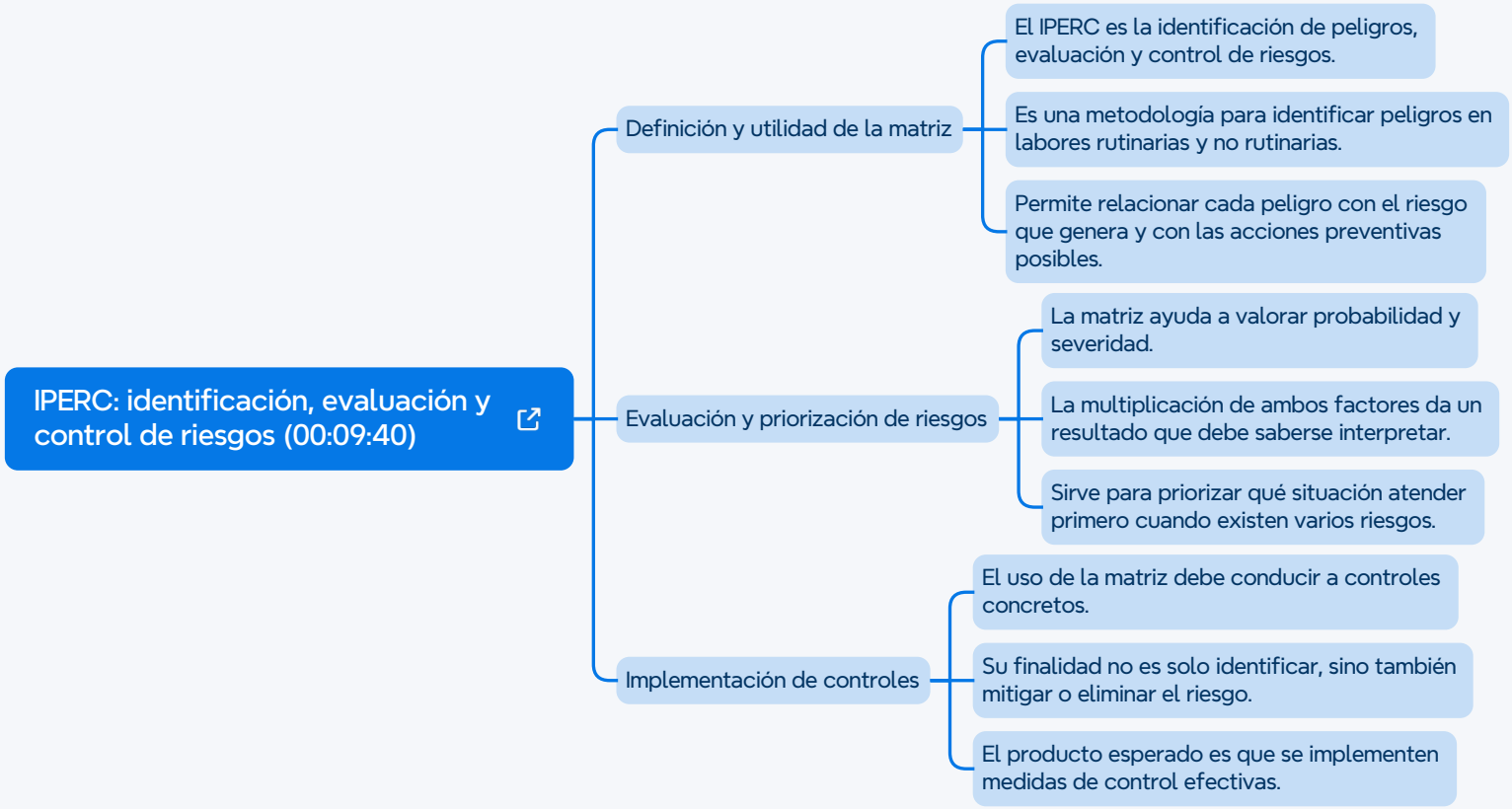
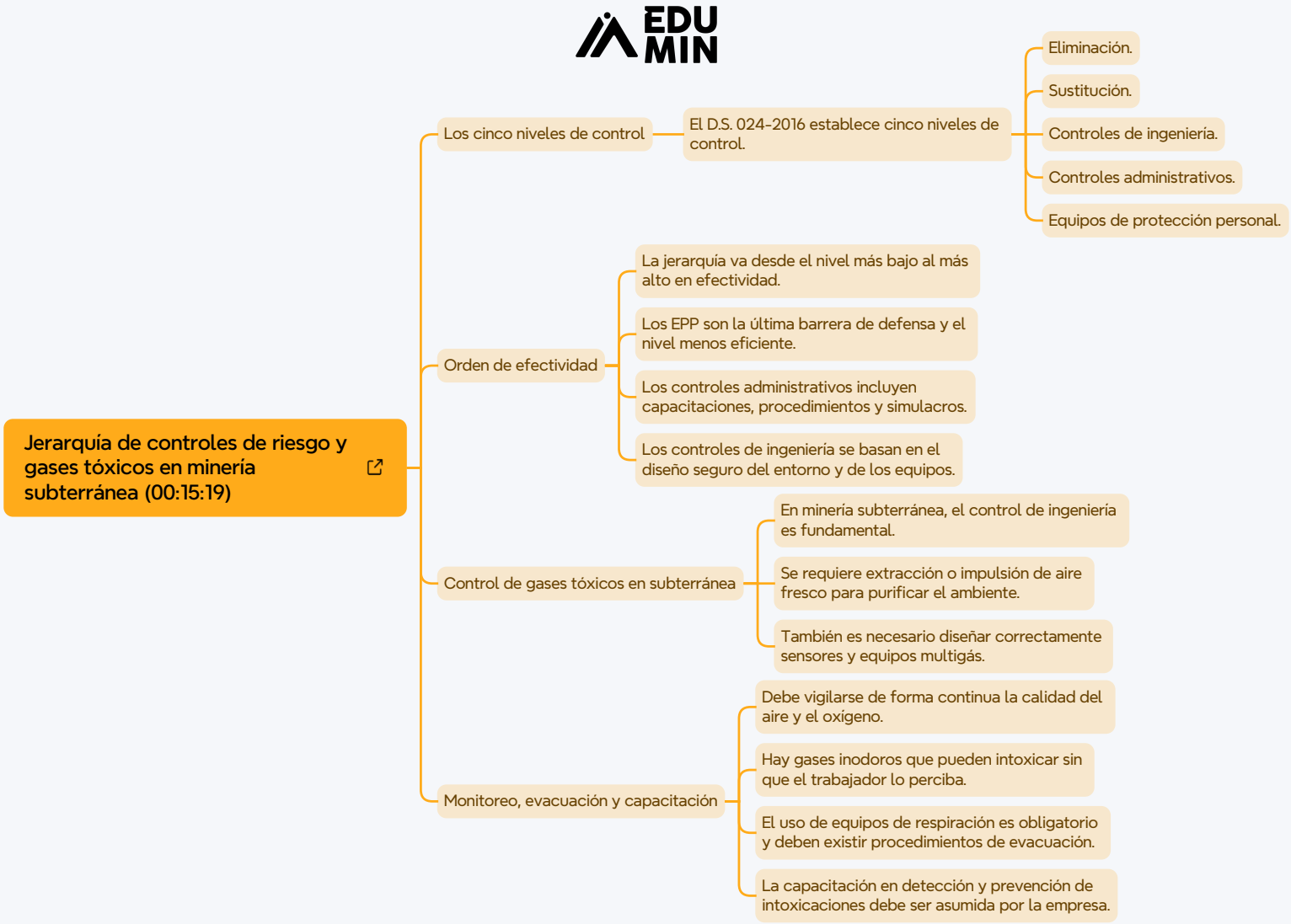
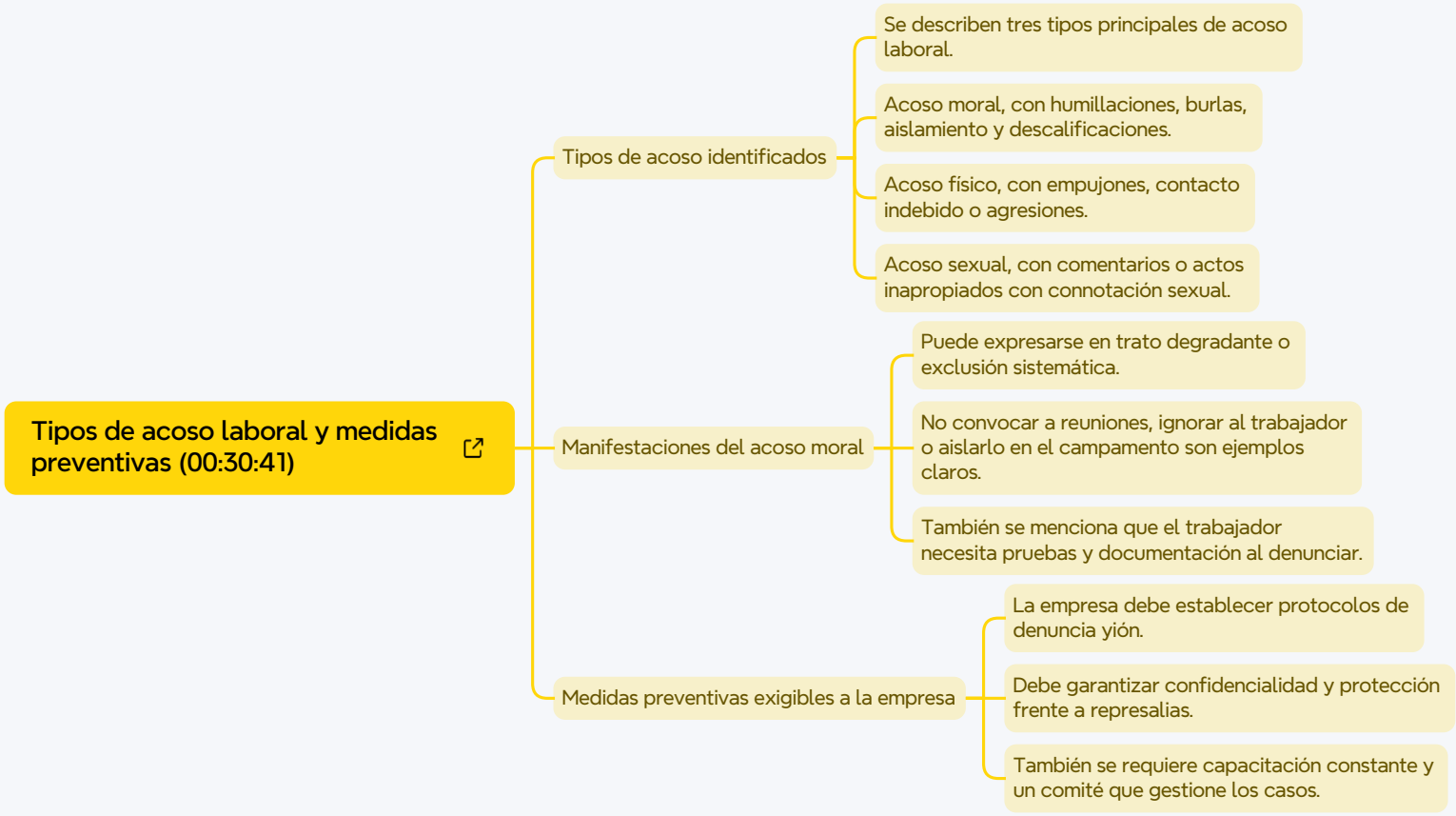

CLASE 08: APLICACIÓN PRÁCTICA Y ZONA DE PREGUNTAS - 2DA PARTE
Introducción a la clase y enfoque del caso (00:08:17)
IPERC: identificación, evaluación y control de riesgos (00:09:40)
Jerarquía de controles de riesgo y gases tóxicos en minería subterránea (00:15:19)
Tipos de acoso laboral y medidas preventivas (00:30:41)
Cierre de la clase y agradecimientos (01:09:29)
Riesgos psicosociales en minería y medidas de mitigación (01:00:29)
Plan de respuesta ante emergencias en minería (00:57:15)
Evaluación ergonómica en minería (00:51:25)
Riesgos en trabajos en altura en operaciones mineras (00:47:58)

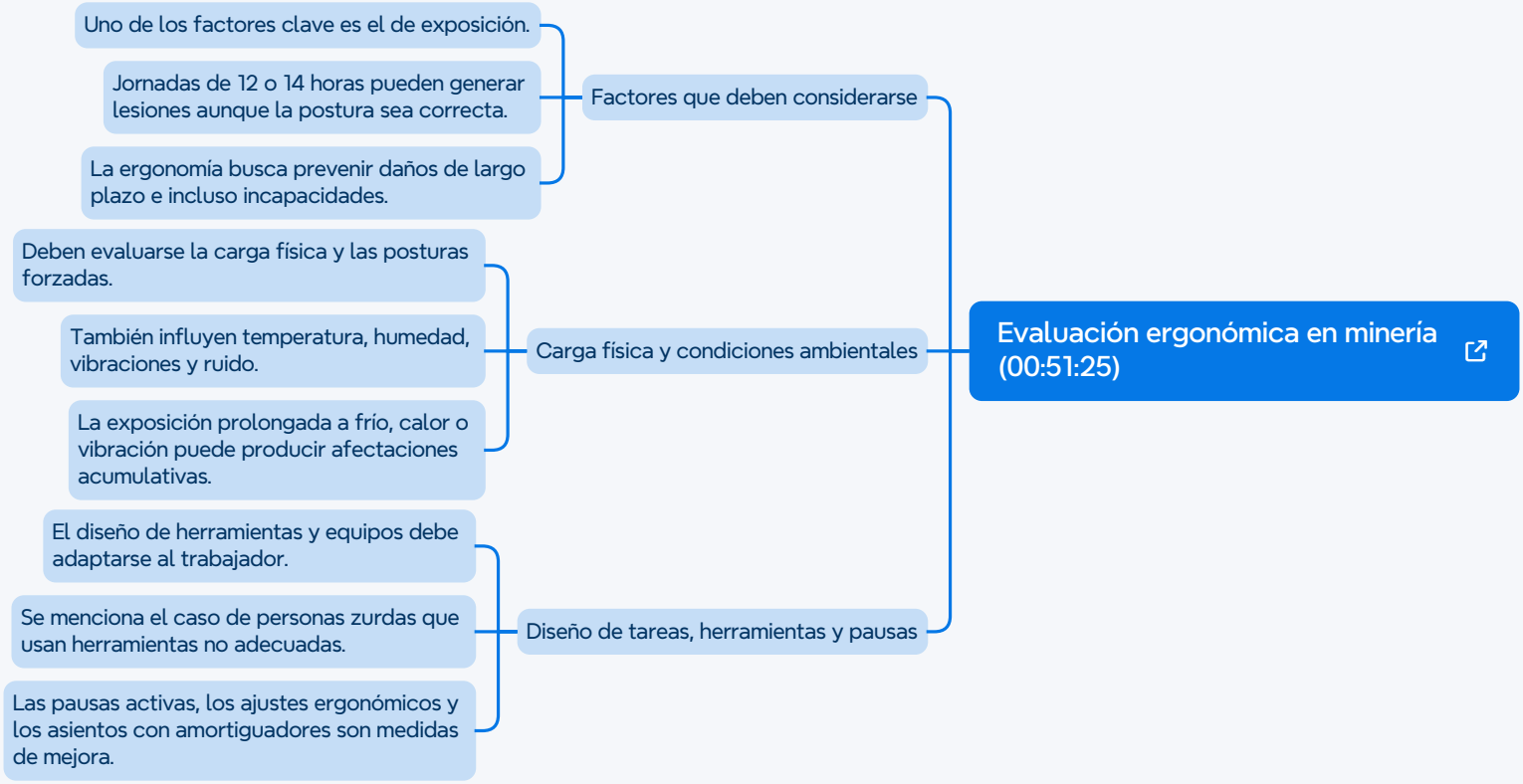

Introducción a la clase y enfoque del caso (00:08:17)
Objetivo de la sesión
La clase se centra en resolver preguntas y repasar conceptos, normas y capítulos de la ley aplicados a situaciones reales.
En seguridad y salud ocupacional, especialmente en minería, la normativa es bastante explícita.
El propósito es reforzar clases anteriores y consolidar criterios de aplicación práctica.
Importancia del entrenamiento en seguridad
Identificar peligros no es algo automático.
Muchas conductas inseguras se normalizan, como no usar el pasamanos o usar el celular en zonas de tránsito.
El contexto y el sector cambian la forma de actuar, por lo que el entrenamiento resulta imprescindible.


IPERC: identificación, evaluación y control de riesgos (00:09:40)
Definición y utilidad de la matriz
El IPERC es la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
Es una metodología para identificar peligros en labores rutinarias y no rutinarias.
Permite relacionar cada peligro con el riesgo que genera y con las acciones preventivas posibles.
Evaluación y priorización de riesgos
La matriz ayuda a valorar probabilidad y severidad.
La multiplicación de ambos factores da un resultado que debe saberse interpretar.
Sirve para priorizar qué situación atender primero cuando existen varios riesgos.
Implementación de controles
El uso de la matriz debe conducir a controles concretos.
Su finalidad no es solo identificar, sino también mitigar o eliminar el riesgo.
El producto esperado es que se implementen medidas de control efectivas.


Jerarquía de controles de riesgo y gases tóxicos en minería subterránea (00:15:19)
Los cinco niveles de control
El D.S. 024-2016 establece cinco niveles de control.
Eliminación.
Sustitución.
Controles de ingeniería.
Controles administrativos.
Equipos de protección personal.
Orden de efectividad
La jerarquía va desde el nivel más bajo al más alto en efectividad.
Los EPP son la última barrera de defensa y el nivel menos eficiente.
Los controles administrativos incluyen capacitaciones, procedimientos y simulacros.
Los controles de ingeniería se basan en el diseño seguro del entorno y de los equipos.
Control de gases tóxicos en subterránea
En minería subterránea, el control de ingeniería es fundamental.
Se requiere extracción o impulsión de aire fresco para purificar el ambiente.
También es necesario diseñar correctamente sensores y equipos multigás.
Monitoreo, evacuación y capacitación
Debe vigilarse de forma continua la calidad del aire y el oxígeno.
Hay gases inodoros que pueden intoxicar sin que el trabajador lo perciba.
El uso de equipos de respiración es obligatorio y deben existir procedimientos de evacuación.
La capacitación en detección y prevención de intoxicaciones debe ser asumida por la empresa.


Tipos de acoso laboral y medidas preventivas (00:30:41)
Tipos de acoso identificados
Se describen tres tipos principales de acoso laboral.
Acoso moral, con humillaciones, burlas, aislamiento y descalificaciones.
Acoso físico, con empujones, contacto indebido o agresiones.
Acoso sexual, con comentarios o actos inapropiados con connotación sexual.
Manifestaciones del acoso moral
Puede expresarse en trato degradante o exclusión sistemática.
No convocar a reuniones, ignorar al trabajador o aislarlo en el campamento son ejemplos claros.
También se menciona que el trabajador necesita pruebas y documentación al denunciar.
Medidas preventivas exigibles a la empresa
La empresa debe establecer protocolos de denuncia yión.
Debe garantizar confidencialidad y protección frente a represalias.
También se requiere capacitación constante y un comité que gestione los casos.


Riesgos en trabajos en altura en operaciones mineras (00:47:58)
Principales peligros
El riesgo central es la caída a nivel.
Influyen el mal anclaje de la línea de vida, el uso de arnés en mal estado y la falta de puntos de anclaje adecuados.
También pueden intervenir condiciones climáticas adversas y desprendimiento de objetos desde niveles superiores.
Condiciones de trabajo seguras
Se requiere inspección previa y cumplimiento de protocolos.
El andamio debe estar certificado, igual que el personal que trabaja en altura.
La detección temprana de objetos o condiciones peligrosas evita incidentes.
Controles preventivos
Debe aplicarse el uso obligatorio de líneas de vida y arneses certificados.
Se recomienda implementar barandas y redes de seguridad.
La capacitación y los simulacros antes de cada tarea son parte esencial del control.


Evaluación ergonómica en minería (00:51:25)
Factores que deben considerarse
Uno de los factores clave es el de exposición.
Jornadas de 12 o 14 horas pueden generar lesiones aunque la postura sea correcta.
La ergonomía busca prevenir daños de largo plazo e incluso incapacidades.
Carga física y condiciones ambientales
Deben evaluarse la carga física y las posturas forzadas.
También influyen temperatura, humedad, vibraciones y ruido.
La exposición prolongada a frío, calor o vibración puede producir afectaciones acumulativas.
Diseño de tareas, herramientas y pausas
El diseño de herramientas y equipos debe adaptarse al trabajador.
Se menciona el caso de personas zurdas que usan herramientas no adecuadas.
Las pausas activas, los ajustes ergonómicos y los asientos con amortiguadores son medidas de mejora.

EDU MIN

Plan de respuesta ante emergencias en minería (00:57:15)

- Elementos básicos del plan
  - El plan debe partir de una evaluación de riesgos bien hecha.
  - Hay que anticipar escenarios prioritarios de emergencia.
  - Deben definirse brigadas de respuesta con funciones claras.
- Recursos, capacitación y simulacros
  - El plan debe incluir equipos y recursos disponibles.
  - Se mencionan extintores, botiquines y EPP especiales.
  - La capacitación periódica y los simulacros son el núcleo del plan.
- Evacuación y efectividad del plan
  - No basta con hacer simulacros, también hay que medir resultados.
  - Deben evaluarse tiempos de desalojo y compararlos con metas.
  - Si el tiempo es excesivo, se debe hacer un análisis causa raíz para corregir fallos y mejorar el desempeño.
  - El plan debe contemplar rutas de escape libres de humo, ventilación de emergencia y comunicación rápida con brigadas de rescate.

Riesgos psicosociales en minería y medidas de mitigación (01:00:29)

Principales factores de riesgo

- El estrés laboral y el trabajo bajo presión son factores importantes.
- En minería pesan mucho el aislamiento, los turnos prolongados y la permanencia en campamentos durante semanas.
- También influyen la falta de conciliación trabajo-familia el ambiente hostil o el acoso laboral.
- Estos factores pueden derivar en depresión, malestar emocional y otros problemas delicados.

Efectos en la organización

- Los riesgos psicosociales afectan tanto al trabajador como a la empresa.
- Aumentan la rotación, el ausentismo y las enfermedades.
- También se pierden muchas-hombre si no se actúa a tiempo.
- Por eso la empresa, recursos humanos y el sindicato deben monitorear el clima laboral.

Estrategias de mitigación

- Se recomiendan programas de bienestar emocional y apoyo psicológico.
- La rotación de turnos debe evitar la fatiga extrema y no castigar siempre al mismo trabajador.
- Es clave fomentar una cultura de comunicación y respeto, con confianza para expresar problemas.
- También ayudan las actividades recreativas en campamentos, como campeonatos, juegos, integración y espacios de distensión.


Cierre de la clase y agradecimientos (01:09:29)
Mensaje final
Se agradece el tiempo compartido durante las seis semanas del curso.
Se espera haber aportado conocimiento nuevo y casos desafiantes.
La idea es seguir fortaleciendo la capacidad de buscar soluciones en situaciones complejas.
Indicaciones finales
Se solicita completar la asistencia enviada al final de la sesión.
Se informa que aún será registrada y tomada en cuenta.
También se invita a consultar por otros diplomados o cursos mediante WhatsApp o correo electrónico.